

Ejemplo 4.4

Suponga que en el experimento de la carga propulsora del ejemplo 4-3 un factor adicional, los montajes de prueba, podría ser importante. Sea que haya cinco montajes de prueba denotados por las letras griegas $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ y ϵ . En la tabla 4-20 se muestra el diseño de cuadrado grecolatino 5×5 resultante.

Observe que, debido a que los totales de los lotes de materia prima (renglones), los operadores (columnas) y las formulaciones (letra latina) son idénticos a los del ejemplo 4-3, se tiene:

$$SS_{\text{LOTES}} = 68.00 \quad SS_{\text{OPERADORES}} = 150.00 \\ SS_{\text{FORMULACIONES}} = 330.00$$

		Operadores				
LOTES DE MATERIA PRIMA		1	2	3	4	5
1	$A\alpha = -1$	$B\gamma = -5$	$CE = -6$	$DE = -1$	$E\delta = -1$	-14
2	$B\beta = -8$	$C\delta = -1$	$DA = 5$	$E\gamma = 2$	$AE = 11$	9
3	$C\gamma = -7$	$DE = 13$	$EB = 1$	$AD = 2$	$BA = -4$	5
4	$D\delta = 1$	$E\alpha = 6$	$A\gamma = 1$	$BE = -2$	$CB = -3$	3
5	$EE = -3$	$AB = 5$	$BD = -5$	$CA = 4$	$DE = 6$	7
γ	-18	18	-4	5	9	10=4

Los totales de los montajes de prueba (las letras griegas) son:

Heldi Pamela Martínez Martínez
1952947 N1

Letra grega

Total de la prueba de ensamble

α

$$y_1 = 10$$

β

$$y_2 = -6$$

γ

$$y_3 = -3$$

δ

$$y_4 = -4$$

ϵ

$$y_5 = 13$$

Por lo tanto, la suma de cuadrados debida a los montajes de prueba es:

$$SS_{\text{ensamblajes}} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p y_k^2 - \frac{y_{\dots}^2}{N} =$$

$$\frac{1}{5} [10^2 + (-6)^2 + (-3)^2 + (-4)^2 + 13^2] - \frac{10^2}{25} \\ = 62.00$$

En la tabla 4-21 se resume el análisis de varianza completo. Las formulaciones son diferentes significativamente en 1%.

Al comparar las tablas 4-21 y 4-12, se observa que al sacar la variabilidad debida a los montajes de prueba, el error experimental disminuye. Sin embargo, al disminuir el error experimental, se han reducido también los grados de libertad de 12 (en el diseño del cuadrado latino del ejemplo 4-3) a 8.

Por lo tanto, la estimación del error tiene menos grados de libertad, y la prueba puede ser menos sensible.